

舒睿骐 (Ruiqi Shu)

清华大学地球系统科学系博士生

中国北京 | srq24@mails.tsinghua.edu.cn | [GitHub: ChiyodaMomo01](#)
[Google Scholar](#) | chiyodamomo01.github.io | [Neural-POM](#)

研究兴趣

我的研究方向包括地球系统科学人工智能、AI for Science、可微地球物理与海洋数值模式、神经网络-物理融合建模、时空预测、地球物理流体动力学、海洋热浪预测和海洋状态估计。我尤其关注如何将传统大气和海洋数值模式改造成可微系统，并与神经网络进行深度耦合。目前我也在开发 [Neural-POM](#)，探索完整可微海洋数值模式与机器学习的结合。

教育经历

清华大学

地球系统科学系，大气科学博士生

中国北京
2024 年 9 月 - 至今

- 导师：黄小猛教授。
- 研究方向：地球系统科学人工智能、可微海洋建模、神经网络-物理融合预测。

中国海洋大学

崇本学院，海洋科学（物理海洋学）理学学士

中国青岛
2020 年 9 月 - 2024 年 6 月

- 本科阶段主要接受海洋学、地球物理流体动力学与数学建模训练。

研究经历

上海科学智能研究院

研究实习生

中国上海
2025 年 11 月 - 至今

- 围绕复杂地球系统和海洋动力过程，开展 AI for Science 与神经网络-物理融合建模研究。

清华大学

地球系统科学系，博士研究生

中国北京
2024 年 9 月 - 至今

- 研究融合物理约束、可微数值模式和数据驱动预测的机器学习方法。
- 构建面向长期模拟、海洋热浪预测和资料同化的海洋/大气混合模型。

学术论文

- HybridOM: Hybrid Physics-Based and Data-Driven Global Ocean Modeling with Efficient Spatial Downscaling [ICML 2026, CCF-A]**
Ruiqi Shu, Xiaohui Zhong, Qiusheng Huang, Ruijian Gou, Tianrun Gao, Hao Li, Xiaomeng Huang
被 *ICML 2026 (CCF-A)* 录用, 2026. **第一作者**. [arXiv](#)
- NeuralOM: Neural Ocean Model for Subseasonal-to-Seasonal Simulation [AAAI 2026, CCF-A]**
Yuan Gao, Hao Wu, Fan Xu, Yanfei Xiang, Ruijian Gou, **Ruiqi Shu**, Qingsong Wen, Xian Wu, Kun Wang, Xiaomeng Huang
发表于 *AAAI 2026 (CCF-A)*, pp. 14756-14764, 2026. **共同作者**. [DBLP](#); [arXiv](#); [Code](#)
- An Exterior-Embedding Neural Operator Framework for Preserving Conservation Laws [KDD 2026 Research Track, CCF-A]**
Huanshuo Dong, Hong Wang, Hao Wu, Zhiwei Zhuang, Xuanze Yang, **Ruiqi Shu**, Yuan Gao, Xiaomeng Huang
被 *KDD 2026 Research Track (CCF-A)* 录用, 2026. **共同作者**. [arXiv](#)
- Ocean-E2E: Hybrid Physics-Based and Data-Driven Global Forecasting of Extreme Marine Heatwaves with End-to-End Neural Assimilation [KDD 2026 AI4Sciences Track, CCF-A]**
Ruiqi Shu, Yuan Gao, Hao Wu, Ruijian Gou, Kun Wang, Yanfei Xiang, Fan Xu, Qingsong Wen, Xiaomeng Huang
被 *KDD 2026 AI4Sciences Track (CCF-A)* 录用并选为口头报告 (top 6.1%), 2026. **第一作者**. [arXiv](#)
- OneForecast: A Universal Framework for Global and Regional Weather Forecasting [ICML 2025, CCF-A]**
Yuan Gao, Hao Wu, **Ruiqi Shu**, Huanshuo Dong, Fan Xu, Rui Ray Chen, Yibo Yan, Qingsong Wen, Xuming Hu, Kun Wang, Jiahao Wu, Qing Li, Hui Xiong, Xiaomeng Huang
发表于 *ICML 2025 (CCF-A)*, *PMLR 267:18658-18697*, 2025. **共同第一作者**. [PMLR](#); [OpenReview](#); [arXiv](#); [Code](#)
- Advanced Forecasts of Global Extreme Marine Heatwaves Through a Physics-Guided Data-Driven Approach [ERL 2025]**
Ruiqi Shu, Hao Wu, Yuan Gao, Fanghua Xu, Ruijian Gou, Wei Xiong, Xiaomeng Huang
Environmental Research Letters, 20(4), 044030, 2025. **第一作者**. [DOI](#); [arXiv](#)
- Impact of Downwelling-Favorable Winds on Eddy Formation in the West Greenland Current [JPO 2025]**

Ruiqi Shu, Ruijian Gou, Clark Pennelly, Yaocheng Deng, Lixin Wu, Ke Xiao, Yitian Huang, Paul G. Myers
Journal of Physical Oceanography, 55(2), 191–201, 2025. **第一作者**. DOI

[8] **Advancing Ocean State Estimation with Efficient and Scalable AI**
Yanfei Xiang, Yuan Gao, Hao Wu, Quan Zhang, **Ruiqi Shu**, Xiao Zhou, Xian Wu, Xiaomeng Huang
arXiv preprint arXiv:2511.06041, 2025. **共同作者**. arXiv

[9] **Cracking the Code of Arctic Sea Ice: Why Models Fail to Predict Its Retreat?**
Ruijian Gou, Gerrit Lohmann, Deliang Chen, Shiming Xu, **Ruiqi Shu**, Shaoqing Zhang, Lixin Wu
arXiv preprint arXiv:2511.04961, 2025. **共同作者**. arXiv

[10] **Advanced Long-Term Earth System Forecasting by Learning the Small-Scale Nature**
Hao Wu, Yuan Gao, **Ruiqi Shu**, Kun Wang, Ruijian Gou, Chuhan Wu, Xinliang Liu, Juncai He, Shuhao Cao, Junfeng Fang, Xingjian Shi, Feng Tao, Qi Song, Shengxuan Ji, Yanfei Xiang, Yuze Sun, Jiahao Li, Fan Xu, Huanshuo Dong, Haixin Wang, Fan Zhang, Penghao Zhao, Xian Wu, Qingsong Wen, Deliang Chen, Xiaomeng Huang
arXiv preprint arXiv:2505.19432, 2025. **共同第一作者**. arXiv

[11] **Turb-L1: Achieving Long-Term Turbulence Tracing by Tackling Spectral Bias**
Hao Wu, Yuan Gao, **Ruiqi Shu**, Zean Han, Fan Xu, Zhihong Zhu, Qingsong Wen, Xian Wu, Kun Wang, Xiaomeng Huang
arXiv preprint arXiv:2505.19038, 2025. **共同第一作者**. arXiv

[12] **BeamVQ: Beam Search with Vector Quantization to Mitigate Data Scarcity in Physical Spatiotemporal Forecasting**
Weiyan Wang, Xingjian Shi, **Ruiqi Shu**, Yuan Gao, Rui Ray Chen, Kun Wang, Fan Xu, Jinbao Xue, Shuaipeng Li, Yangyu Tao, Di Wang, Hao Wu, Xiaomeng Huang
arXiv preprint arXiv:2502.18925, 2025. **共同作者**. arXiv

学术报告

KDD 2026 AI4Sciences Track	韩国济州 2026 年 8 月
口头报告, “Ocean-E2E: Hybrid Physics-Based and Data-Driven Global Forecasting of Extreme Marine Heatwaves with End-to-End Neural Assimilation”	
国际机器学习大会 (ICML 2026)	韩国首尔 2026 年 7 月
海报展示, “HybridOM: Hybrid Physics-Based and Data-Driven Global Ocean Modeling with Efficient Spatial Downscaling”	
国际机器学习大会 (ICML 2025)	加拿大温哥华 2025 年 7 月
海报展示, “OneForecast: A Universal Framework for Global and Regional Weather Forecasting”	
美国地球物理联合会 (AGU) 2024 年秋季会议	美国华盛顿特区 2024 年 12 月
会议报告, “A Scale-Aware Framework for Regional to Global Marine Heatwaves Forecast”	

荣誉与奖励

2022	国家奖学金, 中华人民共和国教育部
2023	全国二等奖, 中国大学生数学竞赛
2022	一等奖, 全国大学生数学建模竞赛
2019	银牌, 中国数学奥林匹克

学术服务

审稿人	ICLR, KDD, ICML
研究方向	AI4Science; AI4PDE; 地球物理流体动力学; 地球系统科学人工智能